LEF MODEL · CHAPITRE 17

Chapitre 17 : Les bandes du Pacifique — le mur avant de la poire et l'empreinte en miroir de la Lune

D'après l'article 09 — Les bandes : le côté avant de la poire sur le fond du Pacifique (parties A–C.4 : les lignes de latitude parallèles, les deux genoux à l'ouest, l'empreinte en miroir à 1,37× et la longueur de la poire)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : pourquoi six bandes droites et parallèles, longues de milliers de kilomètres, traversent-elles le fond du Pacifique — et convergent-elles à l'ouest ?

Sur les cartes du gradient vertical de gravité (VGG — Vertical Gravity Gradient) du Pacifique Nord, un système géométrique extraordinaire se détache : **six bandes droites, nettes et remarquablement parallèles** — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion et Clipperton — qui s'étirent vers l'ouest depuis les côtes de l'Amérique du Nord sur des milliers de kilomètres (Clipperton s'étend à elle seule sur environ **7 240 km**, plus que le rayon de la Terre !), et beaucoup d'entre elles apparaissent doubles ou triples. Dans ce chapitre, nous découvrirons quatre phénomènes géométriques surprenants qui indiquent que ces bandes sont **la cicatrice du retour de la poire**, la poire dont la Lune est née :

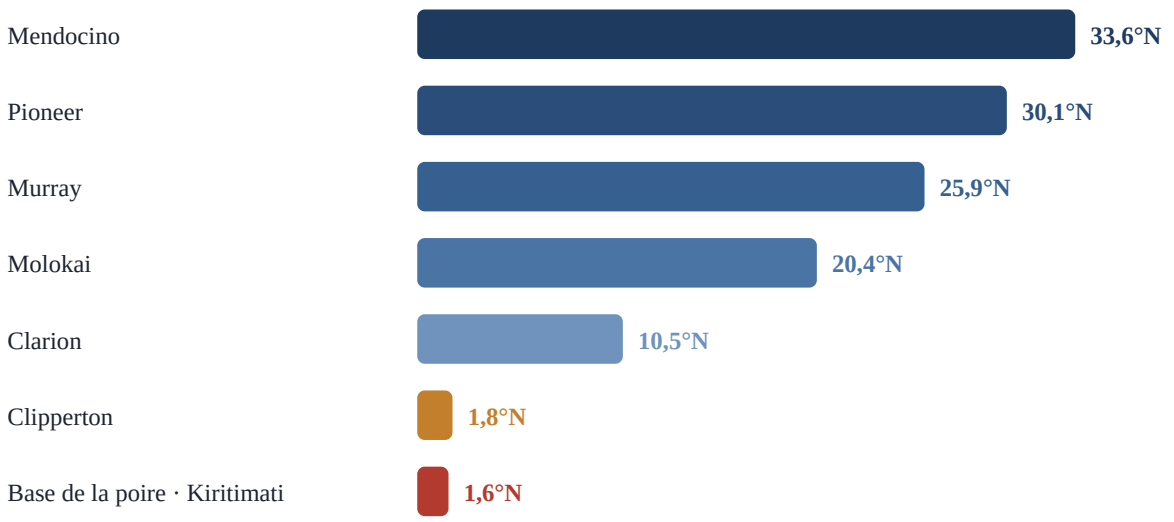
1. **Les parallèles d'un même équateur (A.1, B.1) :** les six bandes ne sont pas parallèles à l'équateur actuel, mais sont des lignes de latitude parallèles d'**un ancien équateur unique** incliné de ≥ 10° par rapport à l'équateur actuel —

réparties de 33,6°N (Mendocino) à 1,8°N (Clipperton), plus deux bandes plus au sud (6°S et 14°S).

2. **La base de la poire à Kiritimati se trouve exactement sur l'équateur du système (B.2–B.3) :** l'île de Kiritimati (1,9°N, 157,5°W, identifiée dans l'article 3 comme la base de la poire au-dessus de la grande province à faible vitesse du manteau inférieur, LLVP) se trouve à seulement **1,6°** de l'équateur des bandes — et les bandes en partent **uniquement vers l'est** (vers l'Amérique) !

3. **Deux « genoux » à l'ouest délimitant une largeur de 3 360 km (C.1–C.2) :** à l'ouest de Kiritimati, les bandes quittent leur tracé parallèle : la bande nord s'infléchit vers le bas (23,8°N, 164,9°E) et la bande sud s'infléchit vers le haut (5,3°S, 173,2°E). La distance entre les deux genoux est de **3 360 km** (plage 3 040–3 700 km) — exactement la largeur de la zone de contact de la Lune (3 000 km) et de la coupole au-dessus (3 650 km) — et leur centre (9,3°N, 169,3°E) se trouve **3 760 km à l'ouest de la base** !

4. **Une empreinte en miroir des mers lunaires, agrandie 1,37 fois, dans la pointe (C.3) :** dans l'empreinte de la pointe à l'ouest apparaît une image en miroir agrandie de la face visible de la Lune, dans laquelle Imbrium (13,19°N, 179,04°E), Serenitatis (11,5°N, 166,3°E) et le centre de contact (8,2°N, 179,3°W) tombent tous dans le rayon de la pointe (1 680 km) !



La latitude de chaque bande par rapport à l'équateur du système de bandes : Clipperton et la base de la poire à Kiritimati se trouvent presque sur la même ligne.

02 · AN IMAGE

Une image : un pli dans une nappe sous un livre, un sceau dans la cire, et un arbre couché au sol

Quatre images de la vie quotidienne illustrent comment une poire géante qui a poussé hors de la Terre puis a été ramenée vers l'intérieur après la libération de la Lune a laissé derrière elle les bandes du Pacifique :

- **Un enfant qui marche vers l'extérieur sur un manège en rotation (la poire qui penche vers l'arrière, A.2) :** pendant que la poire s'étirait hors de la Terre en rotation vers l'est, la matière qui montait avait besoin d'une plus grande vitesse orbitale et prenait donc *du retard* par rapport au sens de rotation — c'est-à-dire **vers l'ouest**. La poire a ainsi reçu deux murs : **le mur avant (Leading Side, à l'est)**, qui s'étirait dans le sens de la rotation, et **le mur arrière (Trailing Side, à l'ouest)**, sous la pointe inclinée !
- **Un pli dans une nappe sous un livre (la formation des bandes par en dessous et par les côtés, B.5) :** quand la Lune s'est détachée à 3,873 Ga, « le bouchon a sauté », la pression interne dans la poire s'est relâchée, et la poire a été aspirée et réabsorbée dans la Terre. Le mur avant étiré s'est étalé vers l'est dans le sens de la rotation et s'est replié sur lui-même comme les plis

d'une nappe poussée par les côtés : c'est pourquoi les bandes **passent sous les crêtes volcaniques sans les briser** (contrairement à un sillon creusé par le haut, qui aurait coupé la crête !), tandis que le mur arrière, non étiré, s'est effondré en tas et s'est froissé en arcs insulaires sinueux du Pacifique occidental (les Philippines, les Mariannes, l'Indonésie et l'arc de Banda, B.8) !

- **Un tampon en caoutchouc pressé dans la cire molle (l'empreinte en miroir de la face visible de la Lune, C.3) :** face à face, la face visible de la Lune reposait sur la pointe de la poire. Comme des lettres gravées à l'envers sur un tampon en caoutchouc, ou une paume pressée contre une vitre de l'intérieur et vue de l'extérieur, le nord reste le nord, mais **l'est et l'ouest s'inversent** — et comme la densité de la Lune sur la pointe était de 1 300 kg/m³ contre 3 344 kg/m³ aujourd'hui, chaque dimension de l'empreinte est $(3344/1300)^{1/3} = 1{,}37$ fois plus grande !
- **Un arbre abattu couché au sol sur toute sa longueur (la correspondance de la longueur de 9 360 km avec la longueur de la poire, C.4) :** la poire n'est pas tombée comme un arbre mais a été aspirée vers l'intérieur, et pourtant le mur avant étalé sur le fond de l'océan s'est étendu sur une longueur identique à celle du corps de la poire lui-même au moment du détachement !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : le système de bandes, les deux genoux et l'empreinte en miroir (parties A–C.4)

Les parties A–C.4 de l'article 09 présentent quatre mesures géométriques indépendantes qui confirment l'identité des bandes comme mur avant de la poire et de la zone des genoux comme lieu où la Lune s'est formée :

1. **L'ordre des bandes par rapport à l'équateur du système et à la base (A.1, B.1–B.4) :** sur un globe tridimensionnel (Cesium) étalonné sur des points de référence connus (Hawaï, le coude Hawaï–Empereur, l'extrémité de la fosse des Tonga et le mont sous-marin Meiji, avec une précision de < 5 pixels), les six bandes gardent une distance constante par rapport à un même équateur : Mendocino (33,6°N), Pioneer (30,1°N), Murray (25,9°N), Molokai (20,4°N), Clarion (10,5°N) et Clipperton (1,8°N — à 0,2°–0,8° de la latitude de Kiritimati,

qui se trouve à 1,6°N !). Au sud de la base, deux autres bandes ont été identifiées (vers 6°S et 14°S, probablement Galápagos et Marquises), prouvant que la base de la poire (large de 9 000–11 000 km) se trouvait *dans* la largeur du mur avant et non à son bord.

2. **La continuité des bandes sous les crêtes et leur convergence à l'ouest (B.5–B.6) :** à quatre intersections distinctes (près de 36°N, 178°W, aux îles de la Ligne 6°N, 159°W, aux îles Phoenix 2°S, 175°W et à 13°S, 152°W), la bande passe sous la crête volcanique et continue de l'autre côté sans saut latéral et sans couper la crête. À l'ouest des crêtes, la bande nord s'infléchit vers le sud et la bande sud vers le nord, en direction d'une zone de convergence commune.

3. **L'empreinte en miroir de la face visible au grossissement × 1,37 (C.3) :** après que l'auteur a remplacé une lecture directe initiale (dans laquelle Nectaris tombait à 2 500 km de sa place) par la lecture en miroir physiquement correcte (inversion est–ouest et agrandissement de 1,37, de sorte que la distance Imbrium–Serenitatis passe de 1 023 km sur la Lune aujourd'hui à ~ 1 400 km), l'ancrage d'**Imbrium** à 13,19°N, 179,04°E place **Serenitatis** (11,5°N, 166,3°E) sur la chaîne des Marshall à seulement 410 km du centre de la pointe, et **le centre de contact** (8,2°N, 179,3°W) à 1 260 km — tous profondément à l'intérieur du rayon de la pointe (1 680 km), tandis que Nectaris (1 970 km) tombe juste en dehors du bord, exactement comme sa position méridionale sur la Lune !

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : comment calculer l'échelle du miroir (1,37×) et la longueur du corps de la poire sans la Lune

Les parties C.1–C.4 de l'article 09 montrent comment deux propriétés géométriques simples — la conservation de la masse de la Lune pendant son compactage, et la position du contact final par rapport à la ligne de corotation —

déterminent à l'avance, sans paramètres libres, à la fois la taille de l'empreinte en miroir sur le fond de l'océan et la longueur de tout le système de bandes :

1. **Le facteur d'agrandissement du miroir (× 1,37, §C.3) :** pendant que la jeune Lune reposait sur la pointe de la poire, elle était gonflée et riche en gaz et en volatils, avec une densité moyenne de $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg/m³. Depuis, elle s'est compactée jusqu'à sa densité actuelle ($\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg/m³, rayon 1 737 km) tout en gardant sa masse constante. Comme le volume d'une sphère est inversement proportionnel à sa densité et que le rayon est proportionnel à la racine cubique du volume, chaque distance sur le visage de la jeune Lune était **1,37** fois plus grande que sa valeur actuelle (et selon le calcul en deux étapes de la série — un passage de la lentille à la sphère d'un facteur 0,83 puis un rétrécissement de 1 890 à 1 737 km — on obtient 1,31, une concordance à quelques pour cent près). Ainsi, la distance entre Imbrium et Serenitatis (1 023 km aujourd'hui) était de **≈ 1 400 km** sur la pointe de la poire !

2. **Séparer la longueur du corps de la poire de la longueur de la Lune elle-même (§C.4) :** au moment du détachement (un jour terrestre de 5,77 heures), la ligne de corotation à la latitude du détachement (22,5°) se trouvait à 17 287 km du centre de la Terre. Le centre de la Lune (dont le rayon au détachement était de 1 890 km) a franchi la ligne d'environ 210 km et se trouvait à 17 497 km. Par conséquent :
    - 3. **La poire avec la Lune comme pointe :** atteignait exactement la ligne de corotation — une distance de 17 287 − (6 602 à 6 721) = 10 570–10 690 km depuis la surface de la Terre.
    - 4. **Le corps de la poire lui-même (zone de la pointe comprise, sans la Lune, qui s'est détachée et est partie) :** se terminait un rayon lunaire en deçà du centre de la Lune (17 497 − 1 890 = 15 607 km du centre de la Terre), c'est-à-dire à une longueur de **8 890–9 000 km** depuis la surface de la Terre — presque identique à la longueur du système de bandes étalé sur le fond de l'océan, du centre de la pointe jusqu'à Clipperton à l'est (**9 360 km**) !

5 **L'alignement des genoux sur les lignes du système (§C.1–C.2) :** les deux genoux ne sont pas aléatoires : le genou nord (23,8°N, 164,9°E) se trouve exactement sur la latitude de la bande Pioneer (30,0°N par rapport à l'équateur du système, contre 30,1°N), et le genou sud (5,3°S, 173,2°E) se trouve exactement sur l'équateur du système lui-même (à 0,1° de celui-ci) — le même équateur sur lequel se trouve la base de la poire à Kiritimati (à 1,6° de celui-ci) !

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Le rapport des distances sur le visage de la Lune entre l'étape de la pointe et aujourd'hui, la longueur du corps de la poire restant sur la Terre, et le rayon de l'empreinte de la pointe se formulent ainsi (§C.1, §C.3–C.4) :

$$\frac{L_{\text{tip}}}{L_{\text{today}}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1{,}37$$

$$L_{\text{pear body}} = (R_{\text{corot},\,22.5^\circ} + \Delta r_{\text{release}} - R_{\text{Moon,rel}}) - R_{\oplus} = 15\,607 - (6\,602-$$

Où $\Delta r_{\text{release}} \approx 210$ km est la distance au-delà de la ligne de corotation (17 287 km à la latitude 22,5°) et $R_{\text{Moon,rel}} = 1,890$ km le rayon de la Lune au moment du détachement, il s'ensuit que la longueur du corps de la poire (8 890–9 000 km) concorde à 4%–5% près avec la longueur du système de bandes (9 360 km) et des arcs du côté arrière (8 100–10 300 km).

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : la carte des lignes de latitude et les coordonnées en miroir sur le fond du Pacifique

Outre les lignes nettes de gradient de gravité (VGG) qui traversent le Pacifique Nord sans écart latéral sur 30° de latitude, quatre ancrages géographiques précis

tiennent sur la carte (§A.1, §B.7, §C.3) :

- **L'ancrage profond dans le manteau inférieur (B.7) :** sous la base de la poire à Kiritimati (1,9°N, 157,5°W), la couche la plus basse du manteau est sismiquement lente dans les cinq modèles de vote de Cottaar & Lekic (2016) et se trouve dans le contour −1% de la grande province à faible vitesse du Pacifique (LLVP — son centre à 1 480–1 660 km au sud-sud-ouest de la base), dans laquelle la matière lourde et riche en fer de la poire a coulé quand elle a été ramenée vers l'intérieur.
- **L'empreinte en miroir dans l'empreinte de la pointe (rayon ≈ 1 680 km autour de 9,3°N, 169,3°E) :** trois des quatre points clés de la face visible de la Lune tombent profondément dans l'empreinte en miroir — Serenitatis (410 km du centre), Imbrium (1 150 km) et le centre de contact (1 260 km), tandis que Nectaris (1 970 km) se trouve juste hors du bord sud, exactement comme sa position par rapport à la zone de contact sur la Lune !

La boîte du laboratoire : les latitudes des bandes, l'empreinte en miroir (× 1,37) et les longueurs de la poire (article 09, parties A–C.4)

Bande / ancrage géographique	Distance à l'équateur du système	Distance au nord de la latitude de la base (1,6°N)	Rôle géométrique dans la structure de la poire
1. Mendocino	**33,6°N**	**32,0° au nord**	**La limite nord du système de bandes**
2. Pioneer	30,1°N	28,5° au nord	Correspond à la latitude du genou nord (30,0°N)
3. Murray	25,9°N	24,3° au nord	Une bande centrale nord
4. Molokai	20,4°N	18,8° au nord	Une bande centrale
5. Clarion	10,5°N	8,9° au nord	Une bande centrale sud
6. Clipperton	**1,8°N (0,8° à l'extrémité ouest)**	**0,2° au nord (longueur ~ 7 240 km)**	**Passe juste à côté de la base de la poire**
La base de la poire (Kiritimati)	**1,6°N (1,9°N, 157,5°W)**	**0,0° (le point de référence)**	**Se trouve sur l'équateur des bandes et au-dessus de la LLVP (largeur 9 000–11 000 km)**

Deux bandes sud (Galápagos / Marquises)	~ 6°S et ~ 14°S	7,6° et 15,6° au sud	Prouvent que la base se trouvait dans la largeur du mur avant

Objet / mesure (partie C)	Coordonnées sur la Lune	Coordonnées prédites sur la Terre (× 1,37, miroir)	Distance au centre de la pointe (9,3°N, 169,3°E)	Ajustement à l'empreinte (R ≈ 1 680 km)
Imbrium (l'ancrage de position)	**37,6°N, 340,0°E**	**13,19°N, 179,04°E**	**1 150 km (2 870 km de la base)**	**Dans l'empreinte (le passage principal)**
Serenitatis (prédite dans le miroir)	**27,3°N, 18,4°E**	**≈ 11,5°N, 166,3°E**	**410 km (4 140 km de la base)**	**Au cœur de l'empreinte (sur la chaîne des Marshall)**
Le centre de contact (prédit dans le miroir)	**24,1°N, 335,2°E**	**≈ 8,2°N, 179,3°W**	**1 260 km (2 510 km de la base)**	**Dans l'empreinte**
Nectaris (prédite dans le miroir)	15,2°S, 35,0°E	≈ 3,1°S, 156,6°E	1 970 km (5 130 km de la base)	Hors du bord sud (correspond à sa position méridionale sur la Lune)

07 · NEXT

La porte suivante

Dans ce chapitre, nous avons vu comment les six bandes parallèles du Pacifique Nord s'alignent sur un ancien équateur unique, partent vers l'est depuis la base de la poire à Kiritimati, et convergent à l'ouest entre deux genoux distants de 3 360 km, à l'intérieur desquels est imprimée l'image en miroir agrandie (× 1,37) de la face visible de la Lune.

Chapitre 18

La convergence de tout le Pacifique, les crêtes de spatule et la solution de l'énigme du jeune âge du fond →

← Chapitre 16 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387